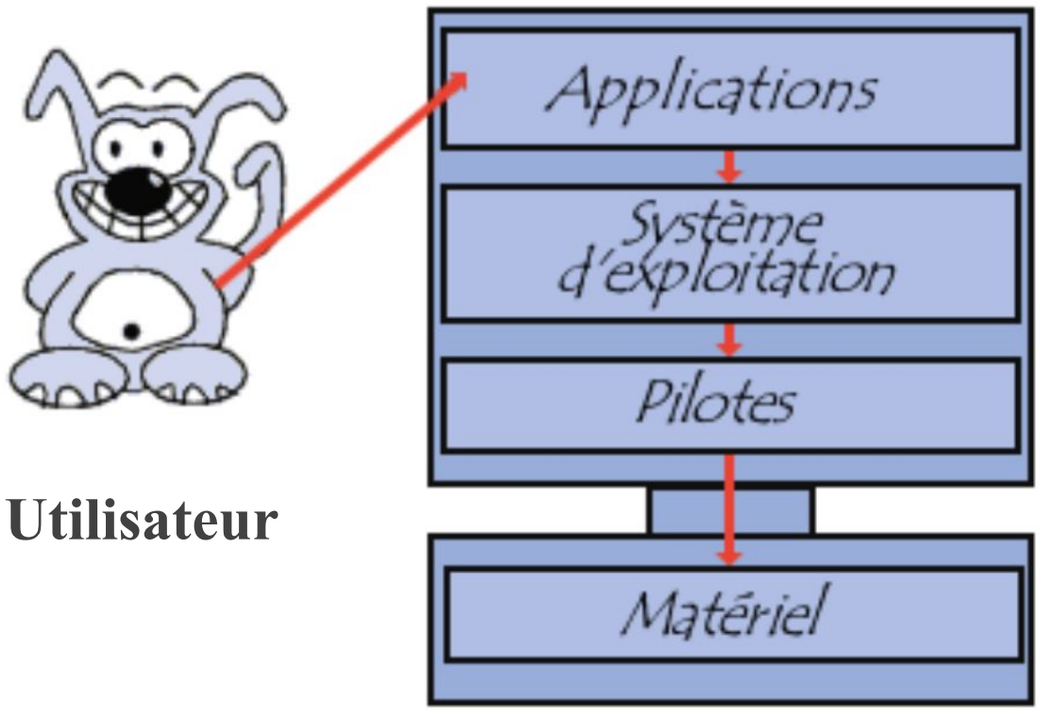
Administration & Sécurité des Systèmes d'Exploitation

Année Universitaire
2022-2023

Chapitre I: Introduction aux Systèmes Linux

Système d'exploitation (OS)

- Un **système d'exploitation**, ou **OS** (Operating System), définit un ensemble de programmes chargé d'établir une relation entre les différentes ressources matérielles, les applications et l'utilisateur.



Rôle de l'OS

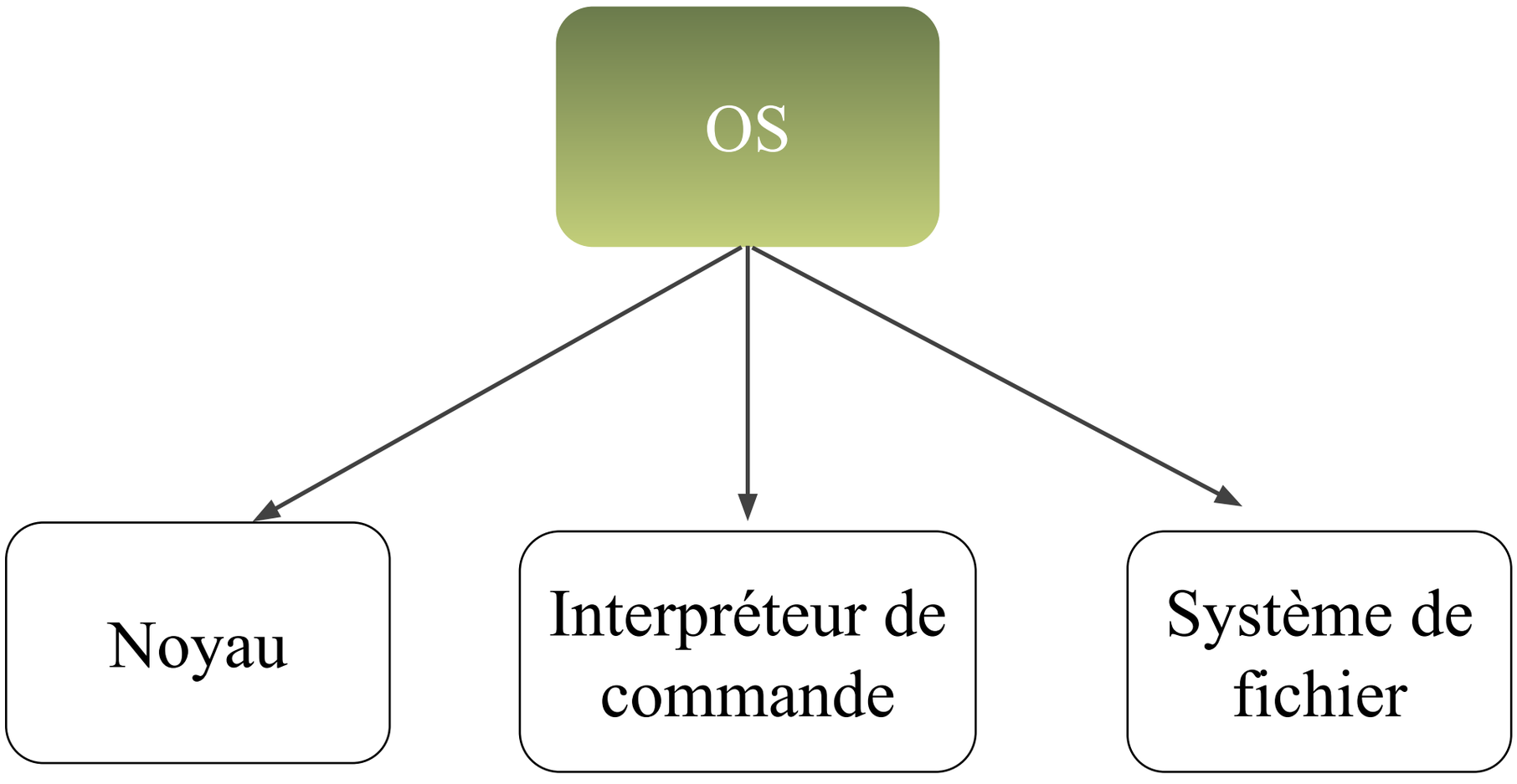
- **Gestion du processeur :** allocation du processeur entre les différents programmes grâce à un **algorithme d'ordonnancement**.
- **Gestion de la mémoire vive (RAM)** : gérer l'espace mémoire alloué à chaque application s'exécutant sur la machine.
- **Gestion de l'exécution des applications** : le système d'exploitation est chargé de la bonne exécution des applications en leur affectant les ressources nécessaires à leur bon fonctionnement.

Rôle de l'OS

- **Gestion des entrées/sorties** : le système d'exploitation permet d'unifier et de contrôler l'accès des programmes aux ressources matérielles par l'intermédiaire des **pilotes** (appelés également gestionnaires de périphériques ou gestionnaires d'entrée/sortie).

- **Gestion des fichiers** : désigne l'organisation hiérarchique des fichiers au sein d'un système d'exploitation.

Composants de l'OS



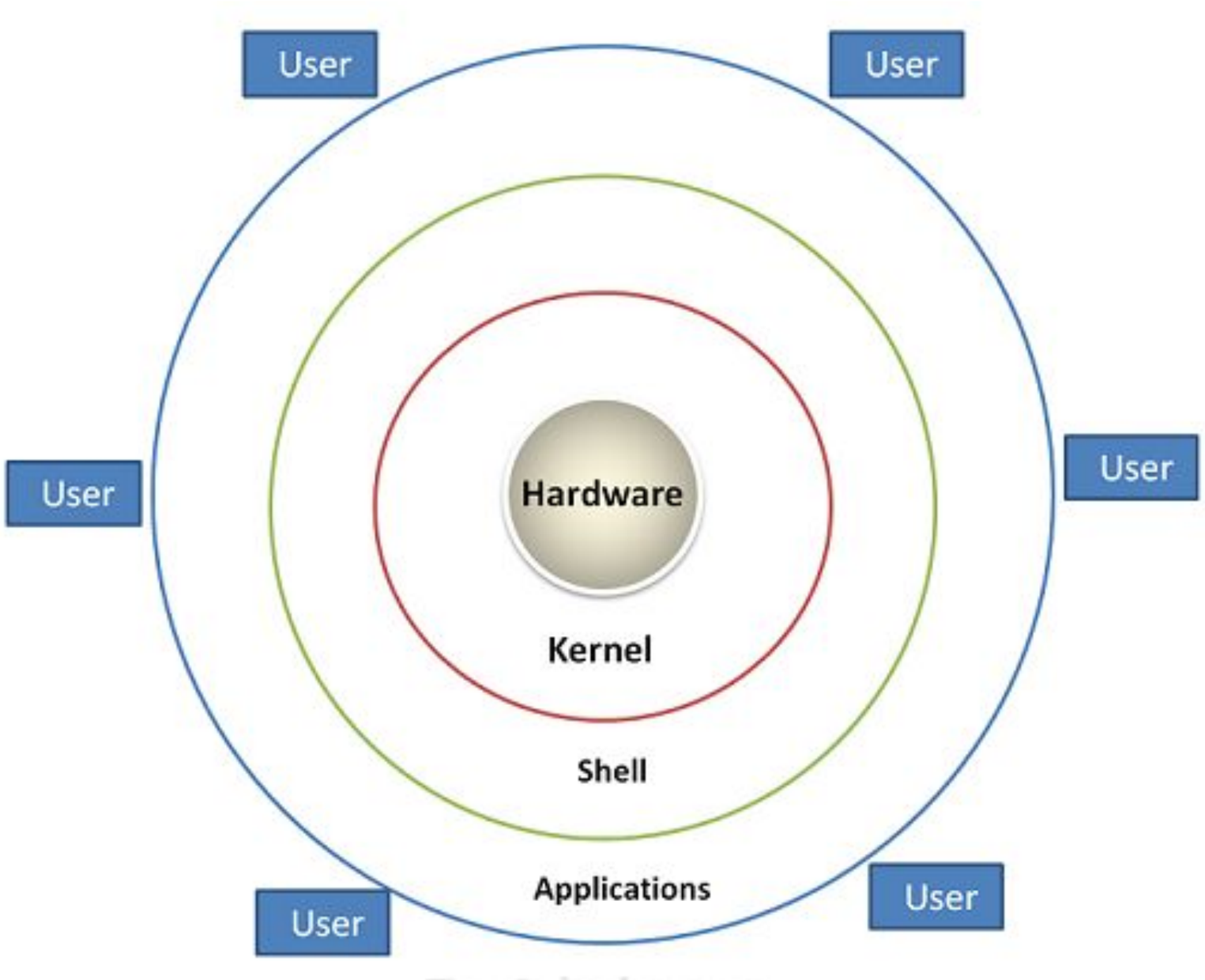
Composants de l'OS

- Noyau, Kernel : couche logicielle la plus interne du S.E dédiée à la gestion des composants matériels : processeur, mémoire, périphériques, etc.
- Interpréter de commandes : il vérifie, interprète les commandes, exécute et renvoie les réponses.
- Il envoie des appels au kernel en fonction des requêtes des utilisateurs (intermédiaire entre utilisateur & kernel).

Composants de l'OS

- **Fichier** : objet recevant et délivrant des données, constitué d'une chaîne de caractères non structurée.
- Système du fichier : permet d'enregistrer les fichiers dans une arborescence.

Architecture de l'OS



Exemple de systèmes d'exploitation

- Atari en 1985
- OS/2 en 1987
- Mac OS
- MS-DOS
- Windows
- UNIX
- GNU/LINUX

Exemple de systèmes d'exploitation

UNIX

CentOs

GNU/LINUX

Debian

Ubuntu

RedHat

Unix Vs Linux

- **UNIX** est un nom protégé par le droit d'auteur (**Payant!!!**).
- Seules les grandes entreprises sont autorisées à utiliser ce nom. IBM AIX, Sun Solaris et HP-UX sont tous des systèmes d'exploitation de type **UNIX**.
- La date du 1er janvier 1970 est considérée comme étant la date de naissance du système Unix.
- **UNIX** est un système **propriétaire**.

Unix Vs Linux

- Richard Stallman, un chercheur en intelligence artificielle au MIT a lancé un projet **GNU,** l'idée est de créer un OS open source, copie de UNIX.
- Richard travaillé sur les programmes de base (programme de copie de fichier, de suppression de fichier, éditeur de texte),
- Linus Torvalds, un étudiant de l'Université de Helsinki (Finlande) a travaillé sur le **noyau (KERNEL)** de Unix pour créer un noyau compatible au norme **POSIX**.
- —> Fusion de deux projet GNU/Linux pour donner naissance à **LINUX.**

Unix Vs Linux

- Pour donner un cadre juridique aux logiciels du projet GNU, il écrit une licence, la GNU General Public License alias GPL.
- Cette licence garantie les 4 libertés suivantes aux utilisateurs pour définir un **logiciel Libre** :

1. La liberté d'exécuter le programme, qu'elle que soit le but
2. La liberté d'étudier son fonctionnement, et de l'adapter à ses besoins.
3. La liberté de redistribuer des copies pour aider autrui.
4. La liberté d'améliorer le programme, et de partager ses améliorations avec autrui.

Unix Vs Linux

- **Un logiciel libre**:
  - est toujours Open Source
  - n’est pas forcément gratuit
  - doit être conforme à la licence GPL (General Public License). Licence GPL est contaminante.
- **GNU/Linux** est un OS **libre**.

Avantages de GNU/Linux

- Gratuité du noyau et de certaines application utilisateurs.
- Diffusion ouverte permettant un enrichissement constant.
- Compatibilité POSIX.
- Multi-utilisateurs.
- Multitâches.

Distributions Linux

- Une distribution Linux présente un OS complet contenant un ensemble cohérent de logiciels, qui sont généralement libres, assemblés autour du même noyau Linux.

- Différentes distributions Linux ont été crées :
  - Debian
  - Red Hat
  - …

Gestion des versions du noyau

- Le numéro de version d'un noyau comporte trois segments :
- Exemple: Linux version 2.6.9-1.667
  -> sous forme de x.y.z-w.t
- x= Version majeure, y= version mineure, z=sous-version
  W.t= revision

Gestion des versions du noyau

- Version Majeure : indique un changement majeur dans le noyau. Linux est passé en version 1 en 1994 et la version 2 actuelle depuis 1996.
- Version Mineure (patchlevel) : permet d'identifier le niveau de développement dont est issu le noyau. Ces versions, que l'on peut qualifier de principales, déterminent alors l'architecture et les fonctionnalités du noyau
- Sous-version (sublevel) :Il existe une notion de sous-version qui fait état de l'avancement du développement pour une même version principale.
- Révision (extraversion) :Un quatrième numéro à été introduit pour les corrections de bogues dans une même sous-version.

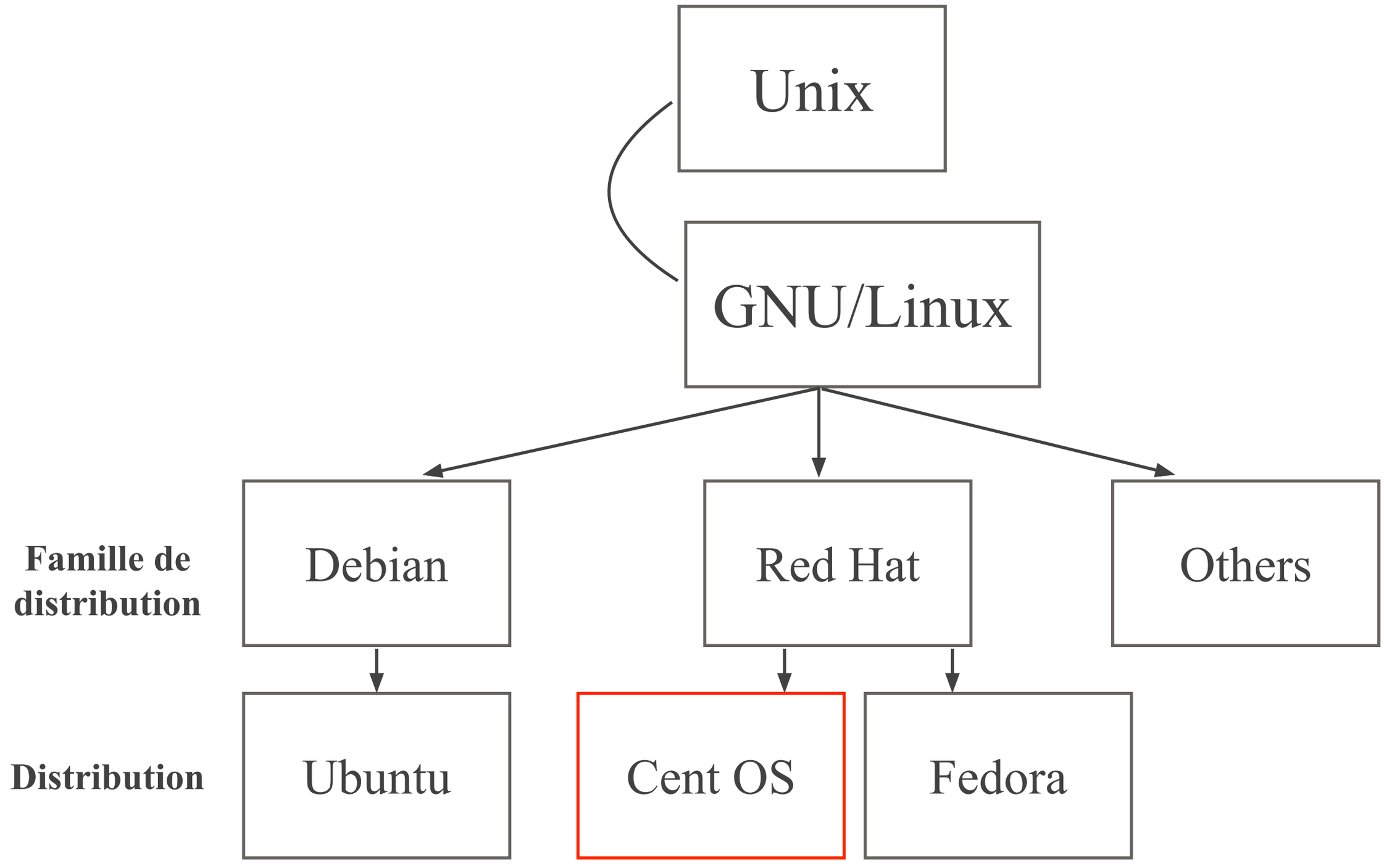
Gestion des versions du noyau

- La version mineur indique la stabilité d'une version, Si le numéro mineur est :
- Une valeur paire, alors il désigne une version stable.
- Une valeur impaire donc il s'applique à une version de développement, également appelée version en bêta test.

Gestion des versions noyau

- Nous prenons l'exemple du noyau suivant : 2.6.13-1.12
  - 2 est la version majeure
  - 6 est la version mineure (version stable)
  - 13 est le numéro de sous-version
  - 1.12 indique le numéro de révision

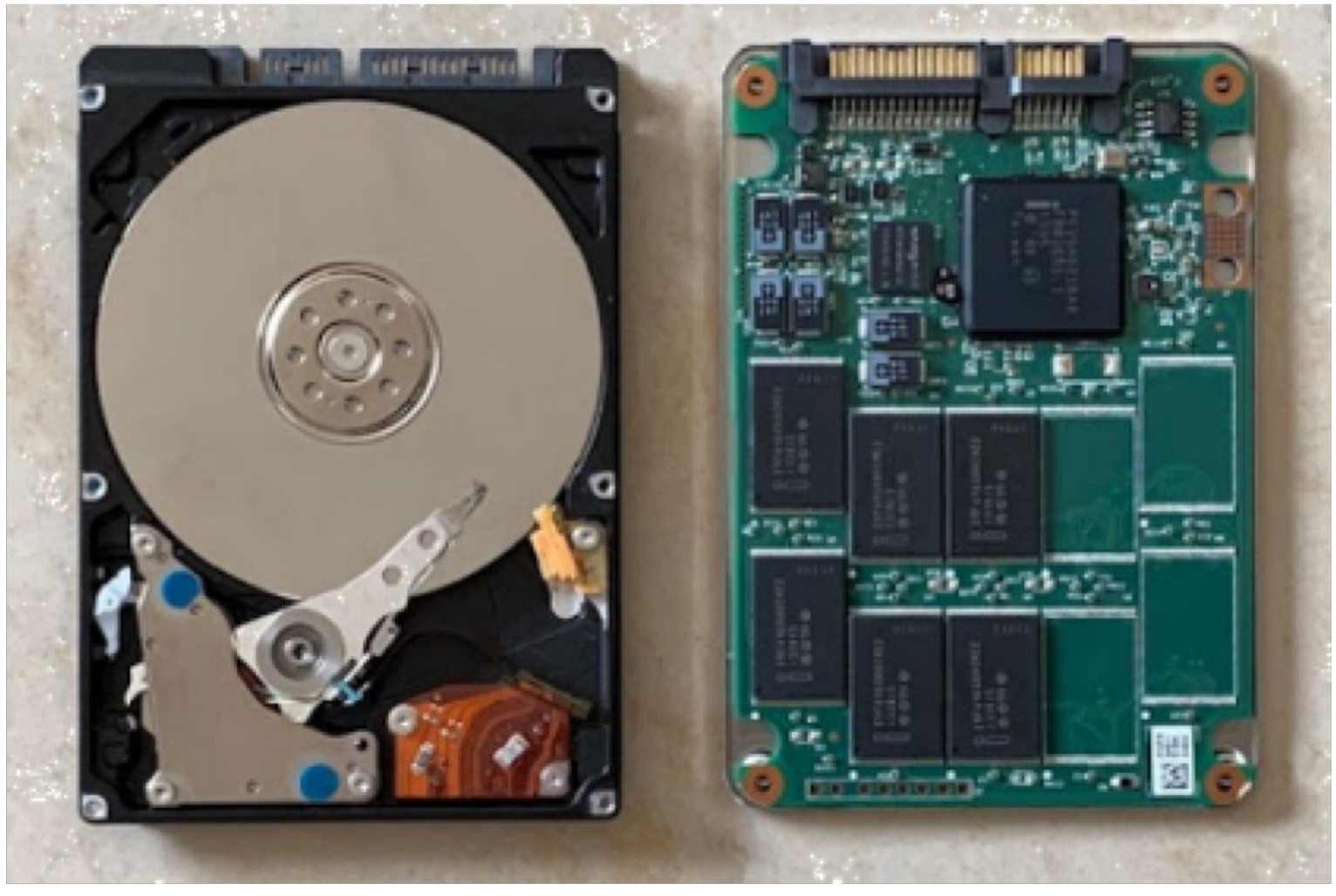
Distributions Linux



Méthodes d'exploitation des SE GNU/Linux

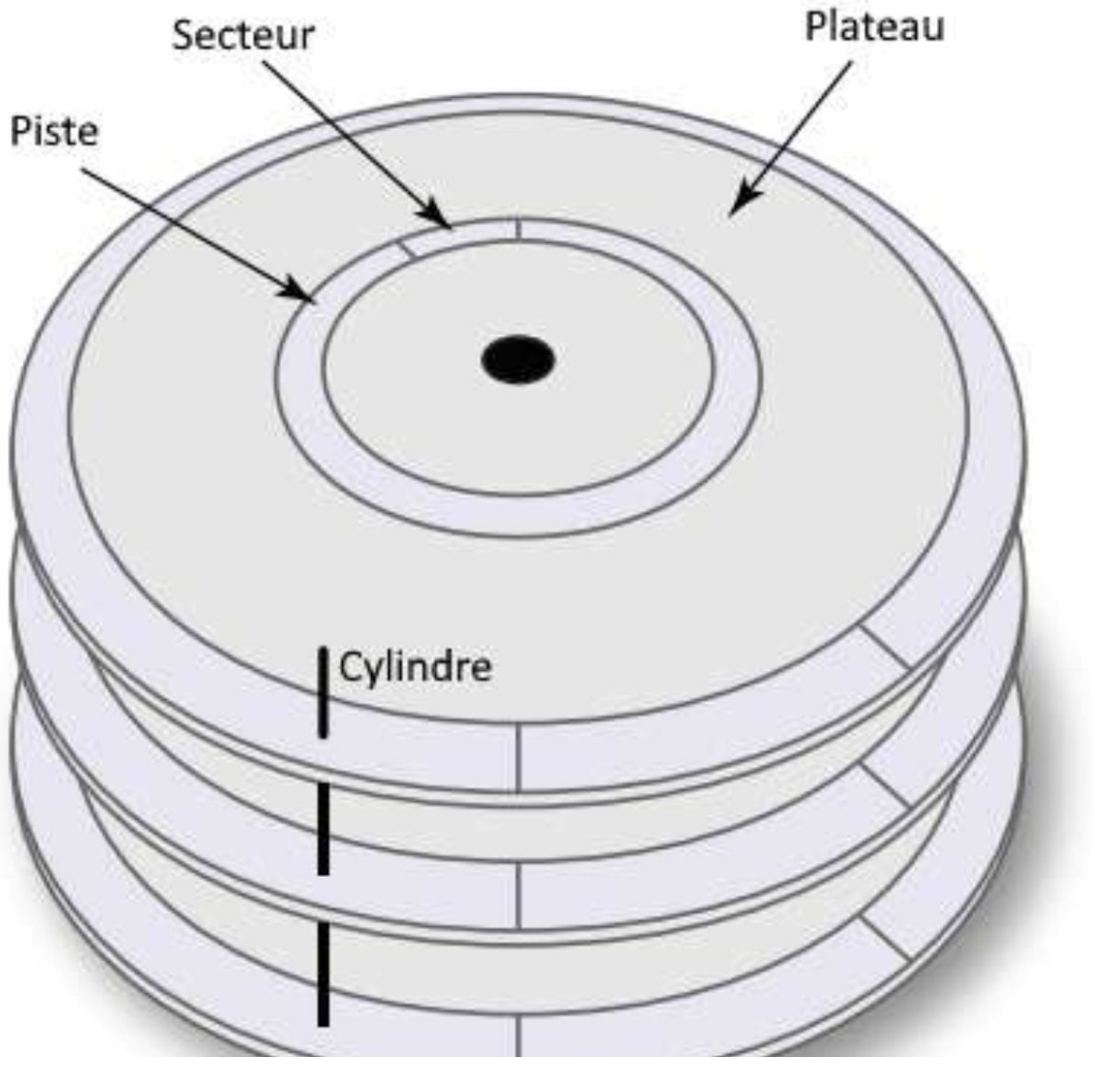
- Installation native sur une partition de disque dur
- Installation sur une machine virtuelle
- Exploitation à partir d'un live CD

Installation Native : Disque dur (Vue physique)

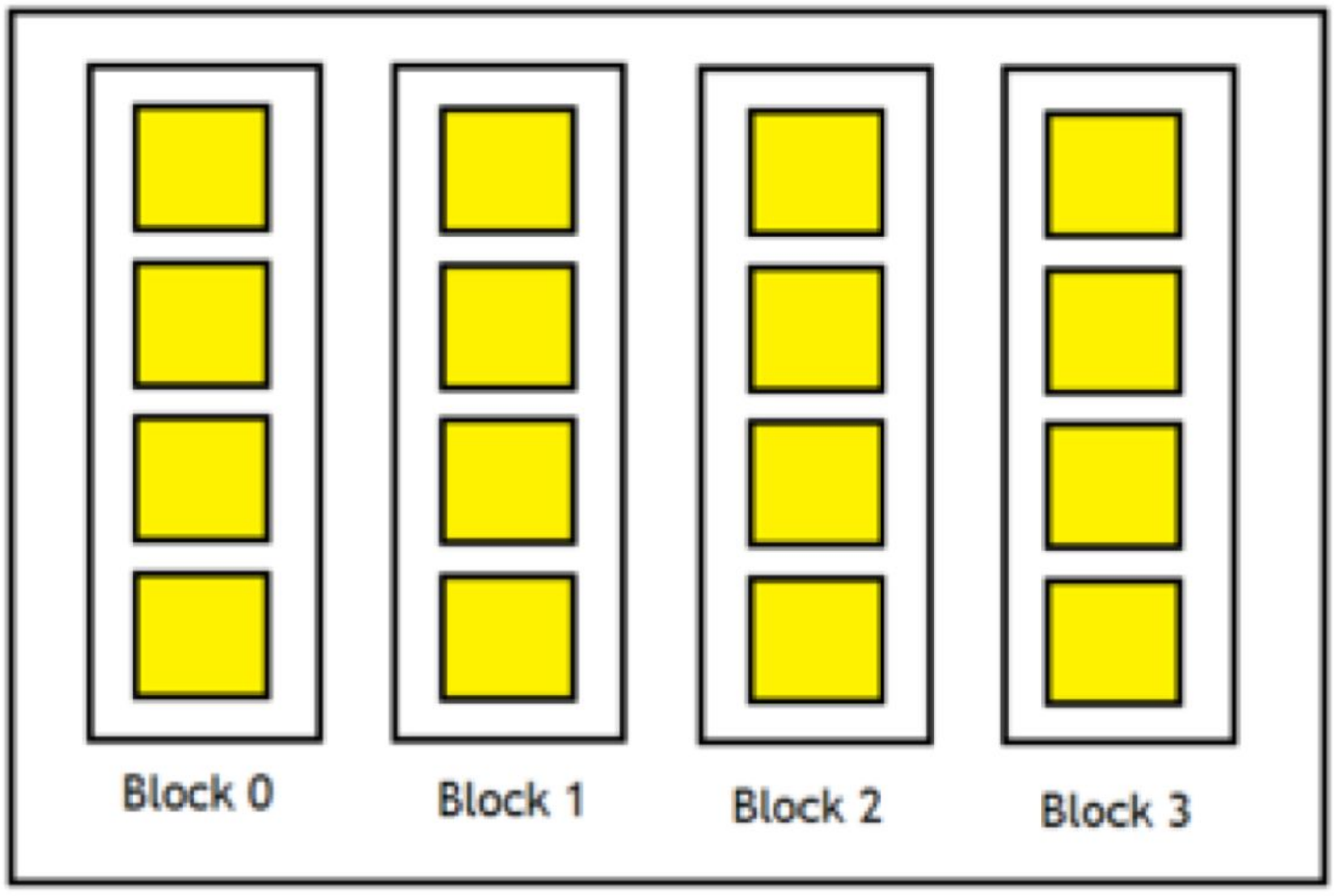


HDD (Hard Drive Disk) SSD (Solid State Drive)

Installation Native : Disque dur HDD



Installation Native : Disque dur SSD



Installation Native :Disque dur (Vue logique)

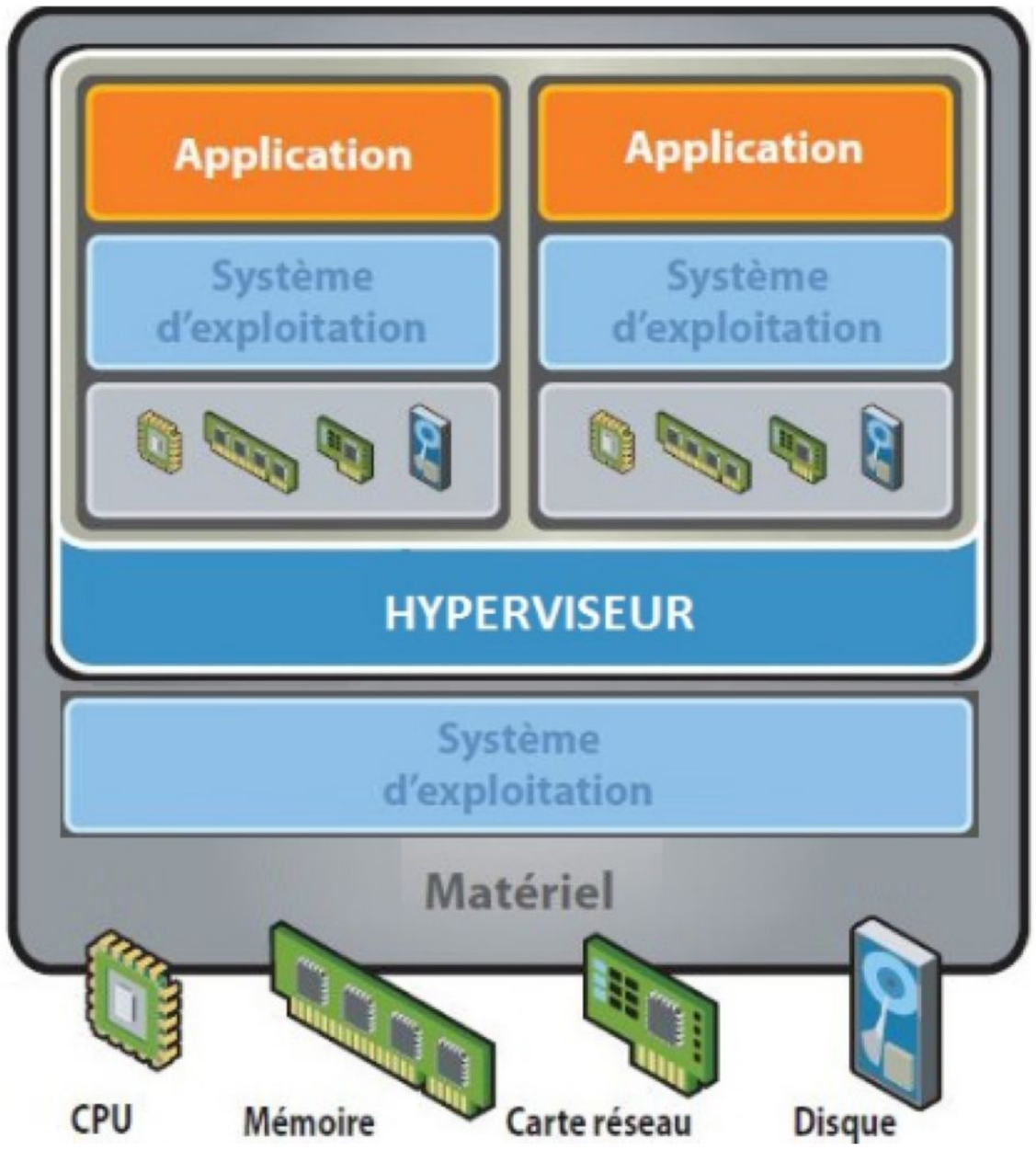
- Une partition est une partie d'un disque dur destinée à accueillir des fichiers.
- Le partitionnement est un fractionnement d'un disque dur réel (matériel) en plusieurs disques virtuels (logiciels).
- Les partitions sont indépendantes. Cela sert par exemple à installer des systèmes d’exploitation différents.

Installation sur machine virtuelle : Virtualisation

- Ensemble de techniques visant à faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation sur le même matériel

- La virtualisation se base sur 3 points:
  - L'abstraction des ressources informatiques
  - La répartition des ressources par l'intermédiaire de différents outils, (être utilisées par plusieurs environnements virtuels)
  - La création d'environnements virtuels

Installation sur machine virtuelle : Virtualisation



Installation sur machine virtuelle : Virtualisation

- Hyperviseur (VM Moniteur)
  - La couche logicielle rendant la virtualisation possible
  - Permet de créer et d'exécuter des machines virtuelles.
  - S'exécute au dessous de tous les VMs pour les gérer
- Host (Hôte)
  - Plateforme sous-jacente qui accueille les VMs
  - Peut être du matériel ou matériel + OS accueillant le VM
- Guest (Invité)
  - Logiciel s'exécutant dans l'environnement de la VM (généralement un OS)

Exploitation à partir d'un live CD

- Un live CD ou CD autonome est un CD qui contient un système d'exploitation exécutable sans installation, qui se lance au démarrage de l'ordinateur.
- Par extension, live CD désigne un système d'exploitation présent sur un support externe amorçable. Les supports de stockage typiques sont le CD, le DVD et la clé USB.